

ПЕРЕНОС ИЗЛУЧЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАЗМЫ С УЧЁТОМ РЕЗОНАНСНОГО КОМПТОНОВСКОГО ПРОЦЕССА

© 2026 г. Д. М. Шленев^{1*}, Д. А. Румянцев², А. А. Ярков²

¹Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова, Ярославль, Россия

²Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

Поступила в редакцию ???.2026 г.

После доработки ???.20?? г.; принята к публикации ???.20?? г.

Получено аналитическое решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной электронной плазме в относительно слабом магнитном поле в приближении холодной плазмы и с учётом резонанса на виртуальном электроны. С помощью преобразования Лапласа и разложения функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к системе дифференциальных уравнений. Представлен сравнительный анализ с результатами, полученными в литературе с помощью моделирования Монте-Карло. Показано, что результаты достаточно хорошо описывают вклад резонансного эффекта Комптона в формирование спектра излучения области циклотронных линий.

Ключевые слова: нейтронные звезды, рентгеновская астрономия.

DOI: 10.31857/S...

1. ВВЕДЕНИЕ

Спектральные особенности излучения, сопровождающего аккрецию с большого горячего объекта на нейтронную звезду в тесной двойной системе, представляют собой важный источник информации о строении нейтронных звёзд, поэтому их объяснение является актуальной задачей.

У задачи переноса излучения имеется два основных подхода. Первый: численное решение системы уравнений Больцмана для компонент плазмы. Этот метод разрабатывался в работе Межарос, Нагель, 1985, цикле статей Беккер и др., 2007, 2012, 2022, цикле работ Нишимура, 2003, 2005, 2008, 2011. Второй: численное моделирование на основе метода Монте-Карло. Одними из первых его применяли Арайя, Хардинг, 1999, 2000, далее он совершенствовался в работах Шёнгерр и др., 2007, цикле работ Муштуков и др., 2021, 2022, 2023. В данной работе эту задачу мы попробуем решить аналитически.

2. РЕШЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Для её решения рассмотрим достаточно малую область аккреционной колонки, такую, что внутри неё можно считать индукцию магнитного поля, температуру и концентрацию среды постоянными. Выберем для неё цилиндрическую геометрию с осью z , совпадающей по направлению с магнитным полем $B \lesssim B_e = 4.41 \times 10^{13}$ Гс¹). Вещество внутри будем рассматривать как равновесную зарядово-симметричную плазму, состоящую из электронов, ионов и атомов, которая, в нашей модели, заморожена в магнитное поле. Плазма нерелятивистская, таким образом электроны будут в основном занимать основной уровень Ландау. У основания этой области поместим стационарный изотропный источник фотонов, которые далее распространяются в плазме. При этом мы не учитываем взаимодействие фотонов с ионами, т.к. из-за их высокой массы энергия фотонов не будет заметно меняться. Также из-за свойств области мы можем пренебречь изменением функции

¹В данной работе используется естественная система единиц: $c = \hbar = k_B = 1$, m – масса электрона, $e > 0$ – элементарный заряд.

*Электронный адрес: allen_caleb@rambler.ru

распределения в поперечном по отношению к магнитному полю направлении.

При взаимодействии фотонов с электронами плазмы будем учитывать две составляющие влияния активной среды на протекающие в ней квантовые процессы. Первая: это модификация амплитуд процессов, что приводит к возможности резонансов, например, в комптоновском процессе. Вторая: модифицируются дисперсионные свойства частиц, вследствие чего могут открываться каналы реакций, которые запрещены или сильно подавлены в вакууме, примеры – поглощение и рождение фотона электроном.

В общем случае в замагниченной плазме фотон имеет эллиптическую поляризацию и три возможных поляризационных состояния. Но в присутствии зарядово-симметричной поведоминирующей плазмы ($eB \gg T^2$) векторы поляризации будут такими же, как в магнитном поле без плазмы²) (Пухов и др., 2026):

$$\varepsilon_\mu^{(1)} = \frac{(q\varphi)_\mu}{\sqrt{q\varphi q}}, \quad \varepsilon_\mu^{(2)} = \frac{(q\tilde{\varphi})_\mu}{\sqrt{q\tilde{\varphi} q}}, \quad (1)$$

а третий оказывается обратно пропорционален индукции магнитного поля и может быть отброшен. Таким образом, для рассеяния фотона на электроне будет иметься четыре парциальных канала: $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$, $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$, $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$, $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$.

Запишем кинетическое уравнение для функции распределения фотона в поляризационном состоянии $\lambda = 1, 2$:

$$x \frac{\partial f_\omega^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{e\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e\gamma^{(\lambda')}} \times \quad (2)$$

$$\times \{f_{E'}(1 - f_E)f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')(1 + f_\omega^{(\lambda)}(z, x)) - f_E(1 - f_{E'})f_\omega^{(\lambda)}(z, x)(1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x'))\}.$$

Здесь введены обозначения $x = \cos \theta$, $x' = \cos \theta'$, где θ , θ' для углов между магнитным полем и импульсами начального и конечного фотона, $f_\omega^{(\lambda)}$, $f_{\omega'}^{(\lambda')}$ для неравновесных функций распределения начальных и конечных фотонов, которые подлежат определению, $f_E = (\exp[E/T] + 1)^{-1}$, $f_{E'} = (\exp[E'/T] + 1)^{-1}$ для равновесных функций распределения начальных и конечных электронов. $dW_{e\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e\gamma^{(\lambda')}} -$ дифференциальный

коэффициент поглощения фотона, определяющий вероятность комптоновского рассеяния.

По методике, разработанной в работах Компанец, 1956 и – для магнитного поля без плазмы – Любарский, 1988, разложим уравнение (2) по малому изменению энергии фотона в комптоновском рассеянии $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$, где

$$\omega' = \frac{1}{1 - x'^2} \left(m + \omega(1 - xx') - \sqrt{(m + \omega(1 - xx'))^2 - 2eB(1 - x'^2)} \right). \quad (3)$$

Пренебрегая индуцированным излучением, получим следующее линейное интегродифференциальное уравнение:

$$\frac{\partial f_\omega^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \times \quad (4)$$

$$\times \left(f_\omega^{(\lambda')}(z, x') - f_\omega^{(\lambda)}(z, x) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \right] + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + \right. \right.$$

$$\left. + 2T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \right] \Bigg).$$

Введённая здесь функция $\varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x')$ соответствует частично проинтегрированному дифференциальному коэффициенту поглощения фотона. Для первого уровня Ландау в случае узкого резонансного пика (Румянцев и др., 2026) она может быть представлена в виде, факторизованном амплитудами подпроцессов поглощения фотона электроном и рождения фотона электроном:

$$\varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') = \frac{n_e}{32\pi m\omega} \sum_{s, s', s''=\pm 1} \int_0^{2\pi} \frac{d\eta}{2\pi} \times \quad (5)$$

$$\times \frac{|\mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0\gamma^{(\lambda')}}^{s's''}|^2 |\mathcal{M}_{e_0\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e_1}^{s''s}|^2}{[\omega^2(1 - x^2) + 2\omega m - 2eB]^2 + (\Gamma_1^{s''} E_1''/2)^2} \times$$

$$\times \frac{(m + \omega - \omega x x' - \sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB})}{\sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB}},$$

где суммирование проводится по возможным поляризационным состояниям электрона, E_1'' – энергия виртуального электрона, $\Gamma_1^{s''}$ – полная ширина поглощения электрона для магнитного поля без

²После соответствующих преобразований эти векторы переходят в $\parallel$ - и $\perp$ -поляризации в магнитном поле без плазмы (Адлер, 1971), X- и O-моды (Муштуков и др., 2016), E- и O-моды в замагниченной плазме (Томпсон, Дункан, 1995).

плазмы (Латал, 1986):

$$E_1'' \Gamma_1^\pm \simeq \frac{e^2 (eB)^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \times \quad (6)$$

$$\times \int_0^\zeta dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}$$

Здесь $M_n = \sqrt{m^2 + 2eBn}$ – эффективная масса электрона в магнитном поле и $\zeta = \frac{M_1^2 + m^2}{eB} = 2 + B_e/B$.

Преобразуя уравнение (4) для начальных условий, соответствующих стационарному изотропному источнику фотонов: $f_\omega(0, x) = f_{0\omega}$, получим:

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x)z} + \quad (7)$$

$$+ \frac{1}{x} \int_0^z dz' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x)(z-z')} \times$$

$$\times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(f_\omega^{(\lambda')}(z, x') - \right.$$

$$- \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial\omega} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \right] +$$

$$+ \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial\omega^2} + \right.$$

$$\left. + 2T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial\omega} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \right] \Bigg).$$

$$\chi_\omega^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \left\{ \varphi_\omega^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_\omega^{\lambda 2}(x, x') \right\}. \quad (8)$$

Используя разложение функции распределения по полиномам Лежандра и выполняя преобразование Лапласа по z :

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell^{(\lambda)}(z, \omega) \mathcal{P}_\ell(x), \quad (9)$$

получаем систему зацепляющихся уравнений на коэффициенты разложения:

$$\frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_{-1}^1 dx \frac{f_{0\omega} \mathcal{P}_\ell(x)}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} + \quad (10)$$

$$+ \sum_{\lambda'=1}^2 \sum_{\ell'=0}^{\infty} \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{\mathcal{P}_\ell(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} \times$$

$$\times \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \right.$$

$$\left. - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial\omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right.$$

$$+ \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial\omega^2} + \right.$$

$$\left. + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial\omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \Bigg),$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^\infty dz e^{-sz} A_{\ell'}^{(\lambda)}(z, \omega). \quad (11)$$

Решая её и используя обратное преобразование Лапласа, получим для функции распределения фотонов для двух возможных состояний поляризации $\lambda = 1, 2$ аналитическое решение в квадратурах (Д.А. Румянцев, А.А. Ярков 2023):

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = \quad (12)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_\ell(x) \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} ds e^{sz} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$$

Далее проведём сравнение наших результатов с работой Шёнгерр и др., 2007, в которой использовался метод Монте-Карло. Для этого введём томсоновскую оптическую толщину в продольном и поперечном по отношению к магнитному полю направлении:

$$\tau_\parallel^T \simeq \sigma_T n_e z_{max}, \quad (13)$$

$$\tau_\perp^T \simeq \sigma_T n_e R, \quad (14)$$

где z_{max} – высота рассматриваемой области и R – радиус её основания. При $\tau_\parallel^T \gg \tau_\perp^T$ фотоны в основном покидают колонку через её стенки. На масштабах $\tau_\perp^T \sim 10^{-4} - 10^{-3}$ основной вклад даёт резонансная область. В пределе $n_e z_{max} \ll \lambda_C^{-2} \simeq 6.7 \times 10^{20} \text{ см}^{-2}$ уравнение (7) можно редуцировать до первого слагаемого. Далее мы выбираем в качестве модели спектра без учёта резонанса следующее выражение (Шёнгерр и др., 2007):

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = F(\omega) e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x)z}, \quad (15)$$

$$F(\omega) = A \omega^{-\alpha} e^{-\omega/\omega_f}, \quad (16)$$

где A – нормировочный множитель, $\alpha = 2$ – спектральный индекс фотона, $\omega_f = 40 \text{ кэВ}$ – энергия подавления.

Спектр на основе аналитического решения уравнения переноса, полученный усреднением выражения (15) по объёму аккреционной колонки и по поляризациям фотонов, представлен на рис. 1–3. Как видно из рис. 1, полученные нами результаты неплохо описывают первую линию поглощения фотона, который распространяется почти

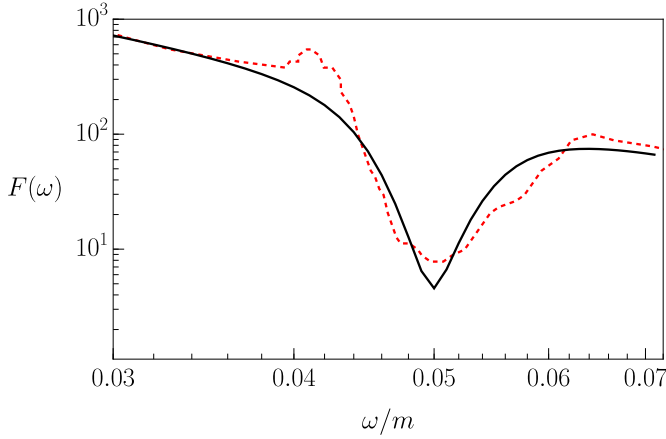


Рис. 1. Модель спектра фотона, усреднённого по угловому диапазону $\cos \theta \in [0.875, 1)$ при значениях параметров $B = 0.05B_e$, $T = 3$ кэВ, $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $z_{\max} = 1.5 \times 10^4$ см. Штриховая линия – результаты работы Шёнгерр и др., 2007 для поперечной оптической толщи $\tau_{\perp}^T = 3 \times 10^{-4}$, что соответствует радиусу колонки $R = 45$ см.

вдоль магнитного поля. Сходимость результатов для фотона, распространяющегося под углом около 60° (рис. 2) и 90° (рис. 3), уже не такая хорошая. Она может быть улучшена учётом следующих поправок по изменению энергии фотона $\Delta\omega$ в комптоновском процессе. Также планируется рассмотреть следующие поправки к пределу узкого резонансного пика (Румянцев и др., 2026), учесть конечный радиус колонки, принять во внимание доплеровское уширение, движение плазмы и т.д.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской плазме электронов в относительно слабом магнитном поле с учётом резонанса на виртуальном электроне. Используя преобразование Лапласа и разложение функции распределения по полиномам Лежандра, мы свели задачу к решению системы дифференциальных уравнений на определение коэффициентов этого разложения. Решение представлено в виде интеграла в комплексной плоскости. Для значения магнитного поля $B \simeq 10^{12}$ Гс и $T \simeq 3$ кэВ в пределе малой оптической толщи был проведен детальный сравнительный анализ модификации функции распределения фотона за счет резонансного комптоновского процесса с результатами работы (Шёнгерр и др., 2007), полученными методом моделирования Монте-Карло. Показано, что полученное в данной

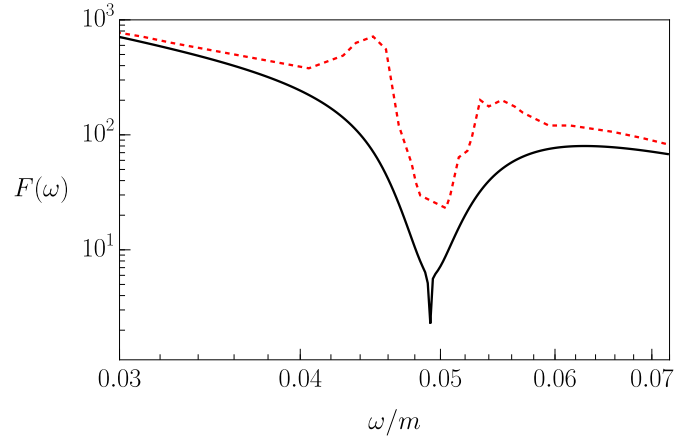


Рис. 2. Модель спектра фотона, усреднённого по угловому диапазону $\cos \theta \in [0.5, 0.625)$ при значениях параметров $B = 0.05B_e$, $T = 3$ кэВ, $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $z_{\max} = 1.5 \times 10^4$ см. Штриховая линия – результаты работы Шёнгерр и др., 2007 для поперечной оптической толщи $\tau_{\perp}^T = 3 \times 10^{-4}$, что соответствует радиусу колонки $R = 45$ см.

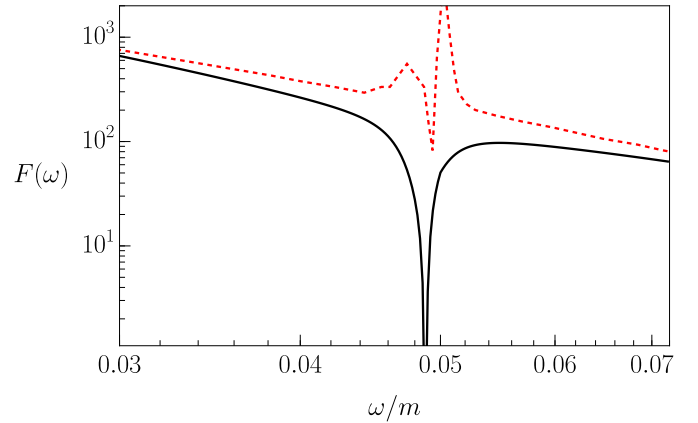


Рис. 3. Модель спектра фотона, усреднённого по угловому диапазону $\cos \theta \in (0, 0.125)$ при значениях параметров $B = 0.05B_e$, $T = 3$ кэВ, $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $z_{\max} = 1.5 \times 10^4$ см. Штриховая линия – результаты работы Шёнгерр и др., 2007 для поперечной оптической толщи $\tau_{\perp}^T = 3 \times 10^{-4}$, что соответствует радиусу колонки $R = 45$ см.

работе аналитическое решение 15, хорошо согласуется в "крыльях" резонансной области.

Полученные результаты могут быть использованы для построения спектра излучения аккреционной колонки электронной плазмы. Для этого, согласно работе (Нишимура, 2008), можно разделить аккреционную колонку на малые области с постоянным значением магнитного поля и температуры, а результирующий спектр может быть найден как сумма резонансных вкладов от этих областей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В работе